プロジェクト名：桜の開花分析

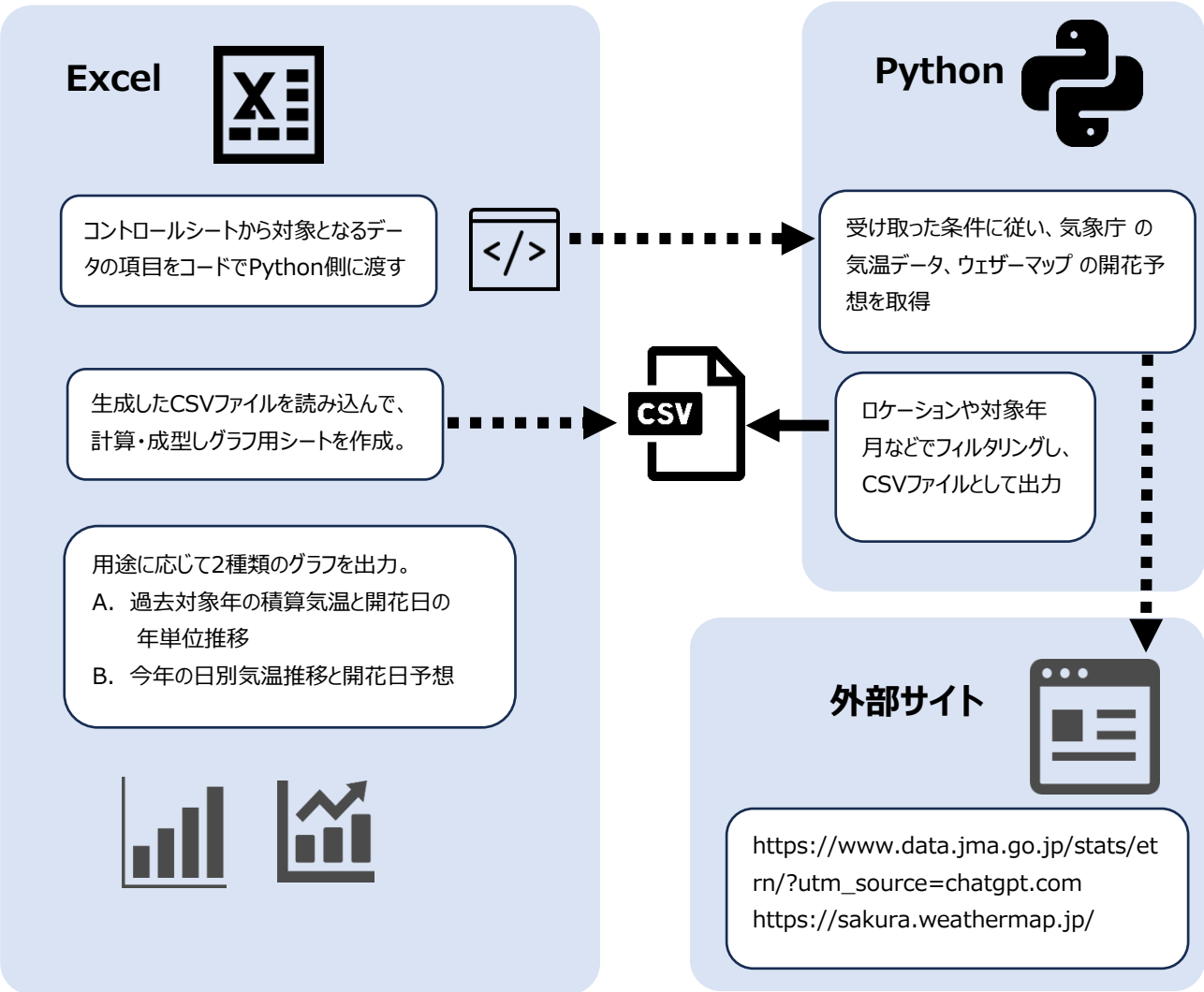
■ 背景・目的

ソメイヨシノについて、２月１日からの最高気温の累計が600℃に到達すると開花する、という「開花600度の法則」がどれくらい当てはまるのか、 また、その違いがどのような要因で生まれるのかを知るために、公的機関および気象専門会社の公開データを使用して分析を行った。

■ 全体構成

Pythonでデータ取得を自動化し、Excel VBAで制御・分析・可視化まで一体化した

図解：Sakura Bloom Analysis



■ 技術スタック

ExcelVBA
Python（データ取得・CSVデータ作成）

■ 実装概要

① Python：データ取得

気象庁 の気温データを取得
必要な形式（CSVなど）で出力
（必要に応じて）ウェザーマップ の開花予想も取得

② Excel VBA：Pythonの実行

VBAからPythonスクリプトを起動
パラメータ（地点・期間など）を渡す

③ Excel VBA：データ取込・加工

Pythonで取得したCSVを読み込み
日平均気温の累積（積算気温）を計算
データを整形

④ Excel：可視化

グラフ作成（累積気温・開花日）
地点ごとの比較

■ 構成のポイント

Excelだけで完結させず、**Pythonで取得を自動化**
VBAで制御することで、**ワンクリックで再実行可能**
データ取得～分析までの**一連の流れを自動化**

■ 画面キャプチャ

1．コントロールシート

2．抽出データ

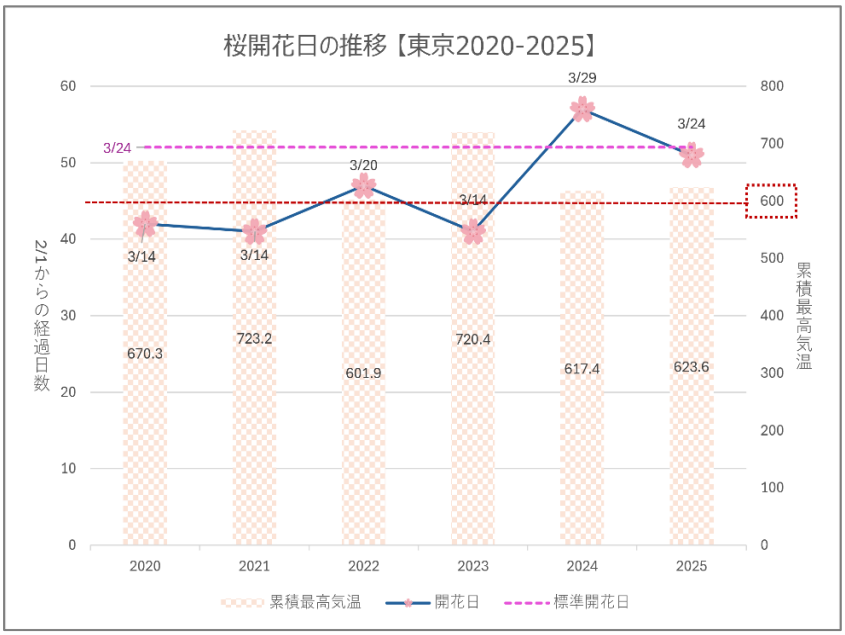
・過去推移

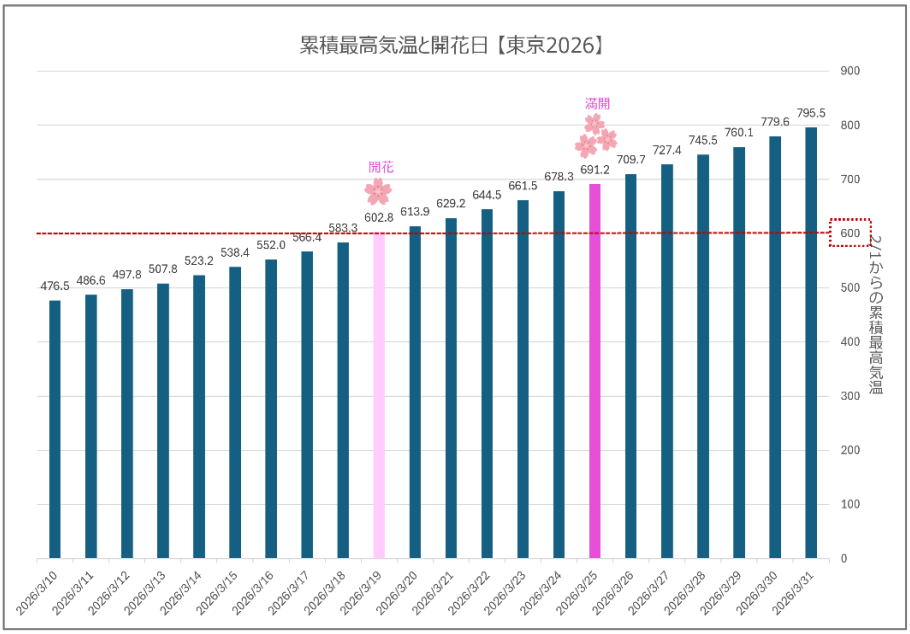
location	year	bloom_date	normal_date	差異	累積最高気温	累積平均気温	起点日	経過日数	標準経過日数	データラベル
東京	2020	2020/3/14	2020/3/24	-10	670.3	408.8	2020/2/1	42	52	3/14
東京	2021	3/14/2021	3/24/2021	-10	723.2	425.7	2/1/2021	41	52	3/14
東京	2022	3/20/2022	3/24/2022	-4	601.9	314.6	2/1/2022	47	52	3/20
東京	2023	3/14/2023	3/24/2023	-10	720.4	449.8	2/1/2023	41	52	3/14
東京	2024	3/29/2024	3/24/2024	5	617.4	356	2/1/2024	57	52	3/29
東京	2025	3/24/2025	3/24/2025	0	623.6	376.2	2/1/2025	51	52	3/24

・今年のデータと予測データ

日付	location	平均気温	最高気温	最低気温	累積最高気温	累積最高気温と開花日【東京2026】		
2026/2/1	東京	4.9	10.6	-1	10.6			
2026/2/2	東京	6	10.7	0.6	21.3			
2026/2/3	東京	5.6	9.9	2.3	31.2			
2026/2/4	東京	5.6	11	-0.3	42.2			
2026/2/5	東京	8.1	13.4	2	55.6			
2026/2/6	東京	8.5	15.8	1.4	71.4			
2026/2/7	東京	2.7	5.8	0.6	77.2			
2026/2/8	東京	-1.8	0.3	-3.4	77.5			
2026/2/9	東京	2.6	9.1	-3	86.6			
2026/2/10	東京	5.1	10.7	-0.4	97.3			
2026/2/11	東京	5.3	8.9	0.8	106.2			
2026/2/12	東京	6.5	10.2	3.8	116.4			

3. グラフ





データ出典：
・気温データ：気象庁「過去の気象データ検索」
・桜開花予想：ウェザーマップ（さくら開花予想）